

Bireysel Ürün Geliştirme Projesi Final Raporu

1. Problem ve Amaç

Şirketler, müşterilerinin abonelik iptallerini (churn) genelde iş işten geçtikten sonra öğreniyor ve onları elde tutma fırsatını kaçırıyor. Amacım, geçmiş verilerle bir müşterinin ayrılma riskini önceden tahmin edip şirketlerin müşteri bağlılığını artıracak proaktif adımlar atmasını sağlamaktır.

2. Geliştirilen Ürün

Müşteri özelliklerini (fatura, cinsiyet, süre vb.) girerek ayrılma riskini anlık hesaplayan makine öğrenmesi destekli bir web arayüzü geliştirdim. Sistem sadece risk oranı vermekle kalmayıp kararın nedenlerini de açıklıyor. Hedef kitlesi CRM departmanları ve veri analistleridir.

3. Kullanılan Yöntem ve Teknolojiler

Kaggle'daki Telco veri setini kullandım. Veri hazırlığı için Python, Pandas ve NumPy; makine öğrenmesi için Scikit-Learn (Logistic Regression, Random Forest) tercih ettim. Model kararlarını SHAP ve Matplotlib ile görselleştirdim. Arayüzü Streamlit ile oluştururken, hata ayıklama süreçlerinde yapay zekadan destek aldım.

4. Test Sonucu

Veriyi %80 eğitim, %20 test olarak ayırdım. Logistic Regression %78, Random Forest %79 doğruluk verince yüksek olanla ilerledim. Arayüzü uç senaryolarla (hiç faturası olmayan veya çok eski müşteriler vb.) denediğimde sistemin çökmeden, sorunsuz çalıştığını doğruladım.

5. Değerlendirme

- Güçlü Yönü: Sadece sonuç üretmek yerine, SHAP sayesinde bu tahminin nedenlerini kullanıcıya şeffafça açıklayabilmesi.
- Sınırlılığı: Modelin canlı veritabanı yerine statik dosyayla çalışması ve grafik hesaplamalarındaki birkaç saniyelik gecikmeler.
- Gelecek Geliştirme: Tek tek veri girişi yerine, Excel/CSV yüklenerek aynı anda yüzlerce kişinin toplu risk analizinin yapılabilmesi.